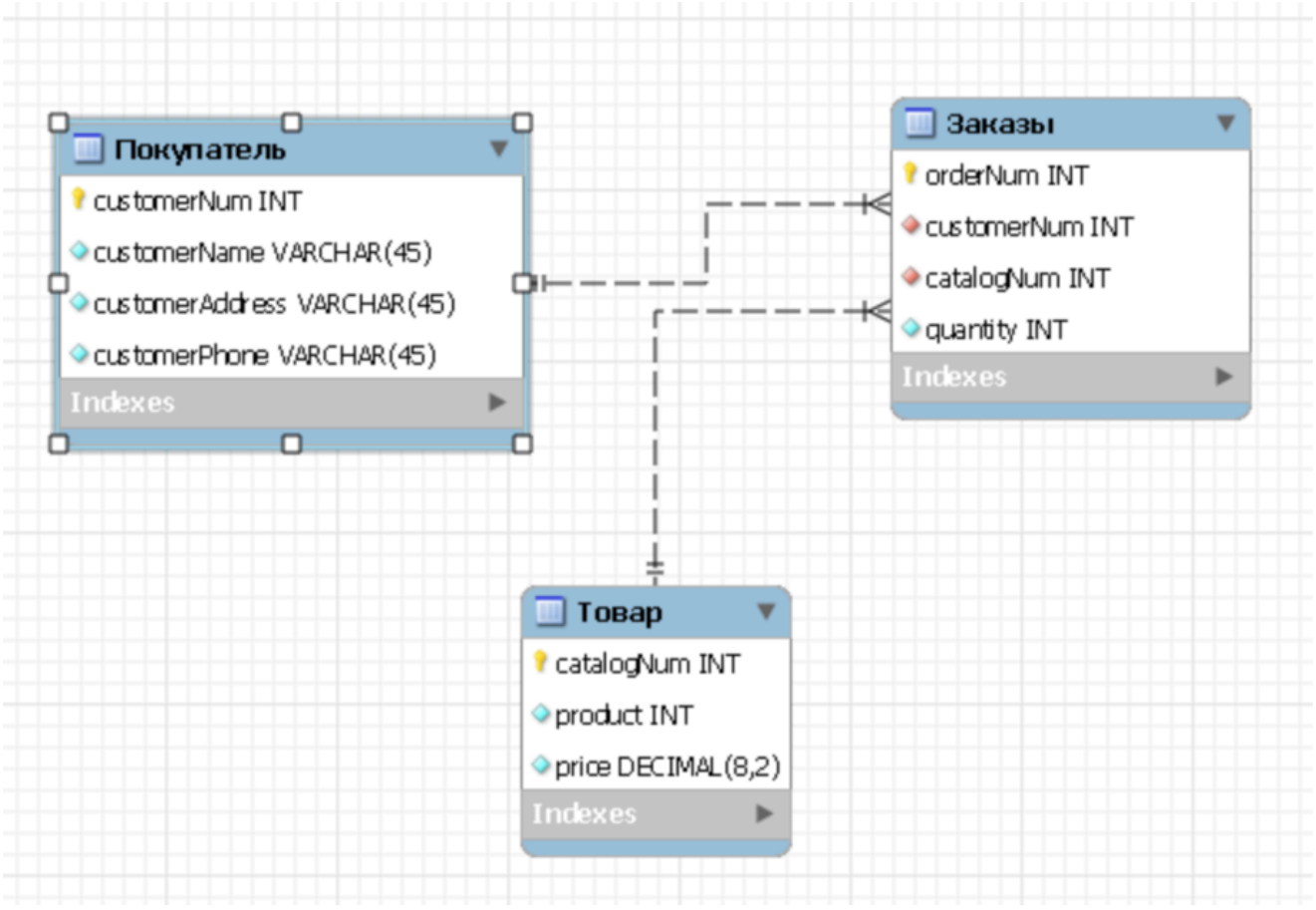
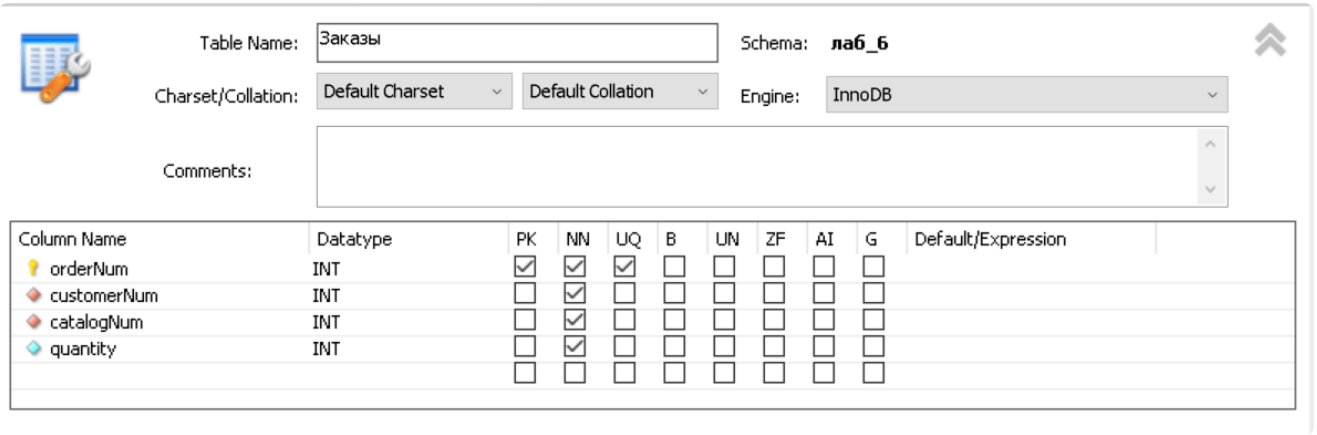
Тема:

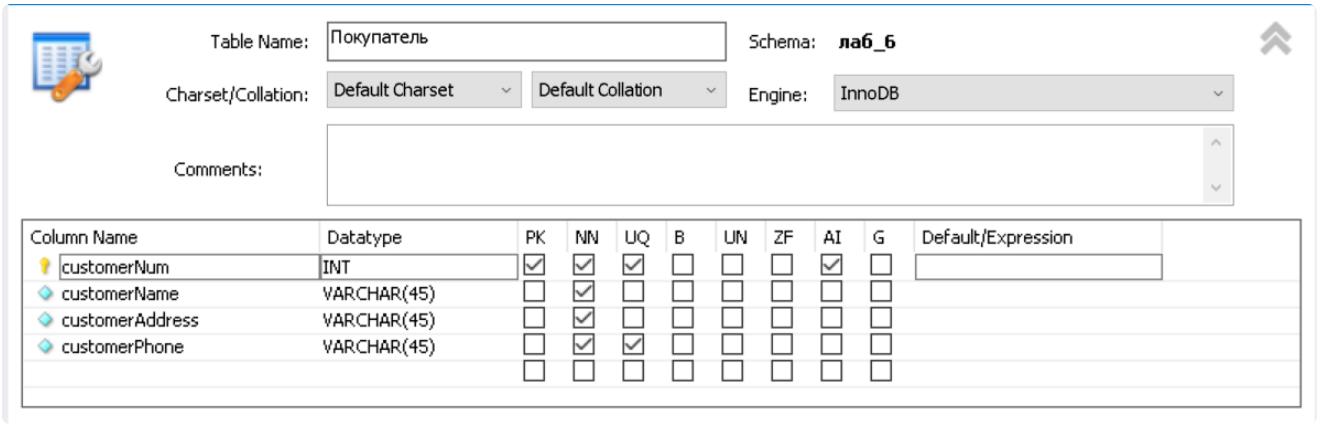
Нормализация реляционных баз данных

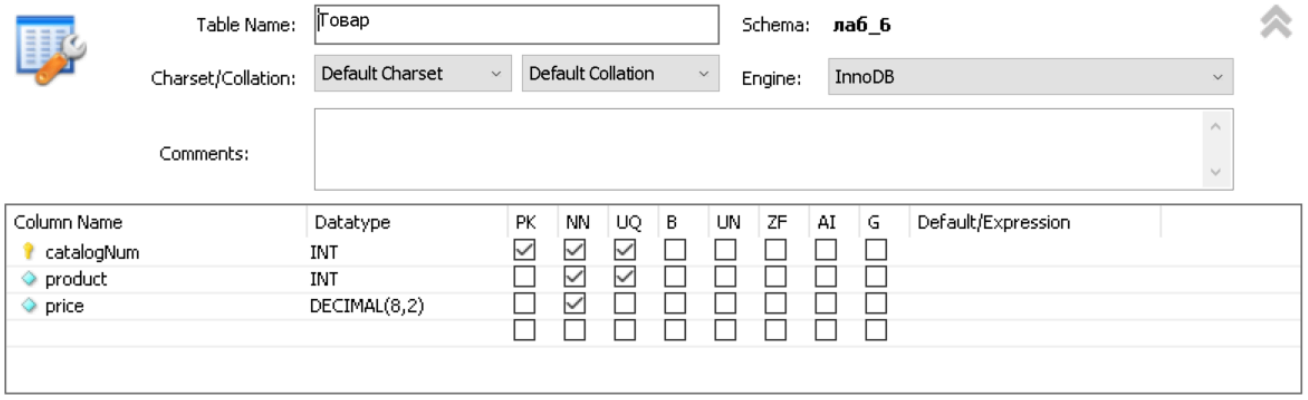
Ход работы:

Инвариантное задание









Вариативное задание

1. Добавление несколько книг одного автора

	BookID	Author	Title	Publisher	BookYe
▶	1	Зеленин В.М.	Экспертные системы	Политехника	1996
	2	Дейт К.	Введение в системы баз данных	Издательский дом ""Вильямс""	1999
	3	Кириллов В.В., Громов Г.Ю.	Введение в реляционные базы данных	БХВ-Петербург	2009
	4	Кастанеда К.	Особая реальность: Новые беседы с доном Х...	Азбука	2001
	5	Пелевин В.	Омон Ра	ФТМ	1998
	6	К. Маккарти	Дорога	Азбука	2018
	7	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Попытка к бегству	Молодая Гвардия	1962
	8	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Путь на Амальтею	Молодая Гвардия	1960
	9	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Стажёры	Детгиз	1962
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

2. Выбор авторов

```
CREATE VIEW `Авторы` AS
SELECT Author
FROM Book;
```

Author
Зеленин В.М.
Дейт К.
Кириллов В.В., Громов Г.Ю.
Кастанеда К.
Пелевин В.
К. Маккарти
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.

3. Выбор авторов без повторений

```
CREATE VIEW `Авторы_2` AS
SELECT DISTINCT Author
FROM Book;
```

Author
Зеленин В.М.
Дейт К.
Кириллов В.В., Громов Г.Ю.
Кастанеда К.
Пелевин В.
К. Маккарти
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.

4. Выбор авторов без повторений и в алфавитном порядке

```
CREATE VIEW `Авторы_алфавит` AS
SELECT DISTINCT Author
FROM Book
ORDER BY Author;
```

Author
Дейт К.
Зеленин В.М.
К. Маккарти
Кастанеда К.
Кириллов В.В., Громов Г.Ю.
Пелевин В.
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.

5. Авторы и года, авторы по возрастанию, года по убыванию

```
CREATE VIEW `Авторы_алфавит` AS
SELECT DISTINCT Author
FROM Book
ORDER BY Author;
```

Author	BookYear
Дейт К.	1999
Зеленин В.М.	1996
К. Маккарти	2018
Кастанеда К.	2001
Кириллов В.В., Громов Г.Ю.	2009
Пелевин В.	1998
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	1962
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	1960

6. Авторы и года, года по возрастанию

```
CREATE VIEW `Авторы и года_сортировка2` AS
SELECT Author, BookYear
FROM Book
ORDER BY BookYear ASC, Author DESC ;
```

Author	BookYear
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	1960
Стругацкий А.	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.
Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	1962
Зеленин В.М.	1996
Пелевин В.	1998
Дейт К.	1999
Кастанеда К.	2001
Кириллов В.В., Громов Г.Ю.	2009
К. Маккарти	2018

7. Две первые книги (отредактировано под MySQL)

```
CREATE VIEW `Две книги` AS
SELECT *
FROM Book
ORDER BY BookYear DESC
LIMIT 2;
```

BookID	Author	Title	Publisher	BookYear
6	К. Маккарти	Дорога	Азбука	2018
3	Кириллов В.В., Громов Г.Ю.	Введение в реляционные базы данных	БХВ-Петербург	2009

8. Половина списка самых старых книг (отредактировано под MySQL)

```
CREATE VIEW `Половина списка` AS
SELECT *
FROM Book
ORDER BY BookYear ASC
LIMIT 5;
```

BookID	Author	Title	Publisher	BookYear
8	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Путь на Амальтею	Молодая Гвардия	1960
7	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Попытка к бегству	Молодая Гвардия	1962
9	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Стажёры	Детгиз	1962
1	Зеленин В.М.	Экспертные системы	Политехника	1996
5	Пелевин В.	Омон Ра	ФТМ	1998

9. Запрос к связанным таблицам

```
CREATE VIEW `Связанные таблицы` AS
SELECT BookInLib.LibID, Book.Author, Book.Title
```

```
FROM Book INNER JOIN BookInLib
ON Book.BookID = BookInLib.BookID;
```

	LibID	Author	Title
▶	1	Зеленин В.М.	Экспертные системы
	2	Зеленин В.М.	Экспертные системы
	3	Пелевин В.	Омон Ра
	4	К. Маккарти	Дорога
	5	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Стажёры

10. Запрос к связанным таблицам, левый

```
CREATE VIEW `Связанные таблицы` AS
SELECT BookInLib.LibID, Book.Author, Book.Title
FROM Book LEFT JOIN BookInLib
ON Book.BookID = BookInLib.BookID;
```

	LibID	Author	Title
▶	2	Зеленин В.М.	Экспертные системы
	1	Зеленин В.М.	Экспертные системы
	NULL	Дейт К.	Введение в системы баз данных
	NULL	Кириллов В.В., Громов Г.Ю.	Введение в реляционные базы данных
	NULL	Кастанеда К.	Особая реальность: Новые беседы с доном Х...
	3	Пелевин В.	Омон Ра
	4	К. Маккарти	Дорога
	NULL	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Попытка к бегству
	NULL	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Путь на Амальтею
	5	Стругацкий А. Н, Стругацкий Б. Н.	Стажёры

Видно, что в отличие от INNER JOIN в данную таблицу попали все записи, вне зависимости от того есть ли о них строчка в BookInLib.

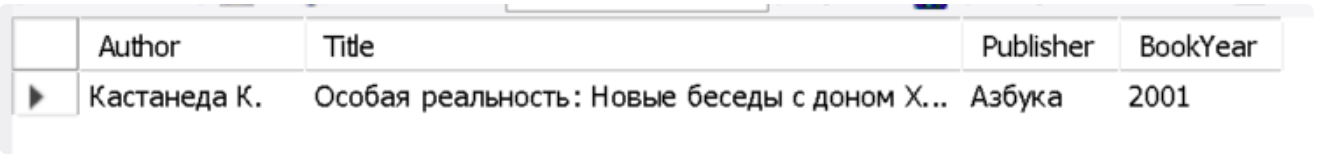
11. Выборка книг, выпущенных с 1997 по 2001 год

```
CREATE VIEW `Промежуток_книг` AS
SELECT Book.Author, Book.Title, Book.Publisher, Book.BookYear
FROM Book
WHERE Book.BookYear BETWEEN 1997 and 2001;
```

	Author	Title	Publisher	BookYear
▶	Дейт К.	Введение в системы баз данных	Издательский дом ""Вильямс""	1999
	Кастанеда К.	Особая реальность: Новые беседы с доном Х...	Азбука	2001
	Пелевин В.	Омон Ра	ФТМ	1998

12. Выборка книг, выпущенных с 1997 по 2001 год и издательства 'Азбука', 'Политехника'

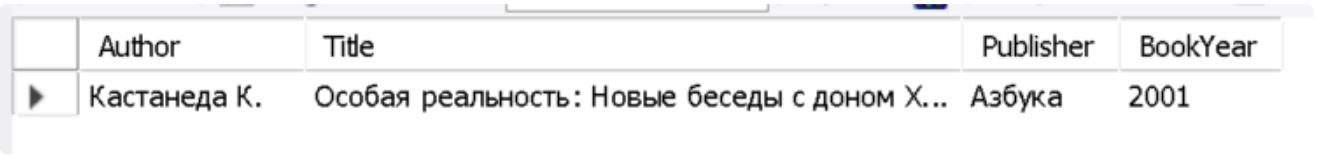
```
CREATE VIEW `промежуток_издательство` AS
SELECT Book.Author, Book.Title, Book.Publisher, Book.BookYear
FROM Book
WHERE Book.BookYear BETWEEN 1997 AND 2001 AND Book.Publisher IN
('Азбука', 'Политехника');
```



Author	Title	Publisher	BookYear
Кастанеда К.	Особая реальность: Новые беседы с доном Х...	Азбука	2001

13. Выборка книг, выпущенных с 1997 по 2001 год и издательства 'Азбука', 'Политехника' 2.0

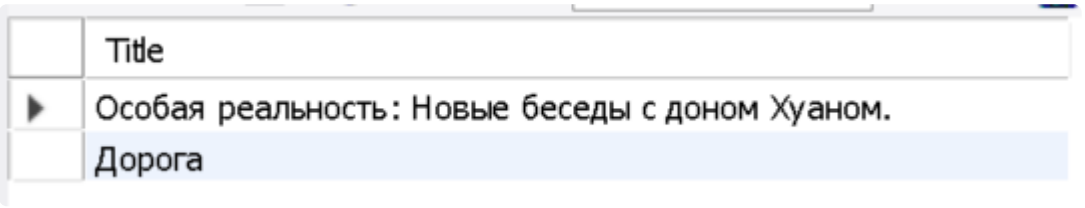
```
CREATE VIEW `промежуток_издательство_2` AS
SELECT Book.Author, Book.Title, Book.Publisher, Book.BookYear
FROM Book
WHERE Book.BookYear BETWEEN 1997 AND 2001
  AND (Book.Publisher = 'Азбука' OR Book.Publisher = 'Политехника');
```



Author	Title	Publisher	BookYear
Кастанеда К.	Особая реальность: Новые беседы с доном Х...	Азбука	2001

14. Выборка названий книг, выпущенных после 1999 года, фамилия автора (значение поля Author) которых начинается с буквы «Г» или название издательства заканчивается буквой «а».

```
CREATE VIEW `Сложный запрос` AS
SELECT Title
FROM Book
WHERE BookYear > 1999
  AND (Author LIKE 'Г%' OR Publisher LIKE '%а')
ORDER BY Title DESC;
```



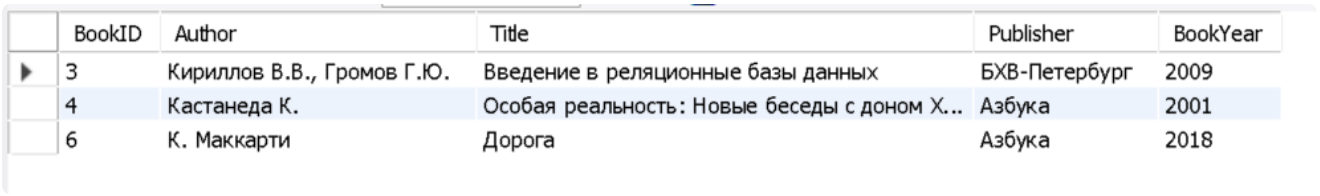
Title
Особая реальность: Новые беседы с доном Хуаном.
Дорога

15. Выборка названий книг, в которых:

- автор начинается с буквы «А»
- книга выпущена после 2000 года.

- издательство не начинается с «И» или «П»
  Запрос отредактирован под MySQL

```
CREATE VIEW `Сложный запрос_2` AS
SELECT *
FROM Book
WHERE Author LIKE 'A%'
   OR (BookYear > 2000 AND Publisher NOT REGEXP '^[ИП]');
```



BookID	Author	Title	Publisher	BookYear
3	Кириллов В.В., Громов Г.Ю.	Введение в реляционные базы данных	БХВ-Петербург	2009
4	Кастанеда К.	Особая реальность: Новые беседы с доном Х...	Азбука	2001
6	К. Маккарти	Дорога	Азбука	2018